

LLDD BE - Job 5 ImportImpactSaleFromIAS

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	21 ชั่วโมง = implementation 16 + unit test 5 (30%)
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) — batch runner ผัง backend ไม่ผ่าน BFF · cron/พารามิเตอร์อยู่ใน backend config (env/config file)
Objective	รับยอดขายจาก IAS + คำนวณ Growth: อ่านไฟล์ตอบกลับยอดขาย AMS06001I ที่ IAS/MIS วางไบนารี EAI S3 (prefix ขาเข้า · มติ 2026-08-24 แทนการรับผ่าน SFTP) บันทึกยอดขายรายวันลง sgi_sales_transactions คำนวณ sales_diff และ outlier ในหน้าต่าง 4 ช่วง × 15 วันรอบวันเปิดร้านใหม่ แล้วกำหนด sales_status = Y / N จาก growth_rate_diff

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Job-4-PrepareImpactStoreToIAS.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: fgi.main.ImportImpactSaleFromIAS / FGI_ImportImpactStoreSale.sh
- Phase: B
- Output: AMS06001I (รับเข้า)
- Estimate: 16 ชั่วโมง
- พารามิเตอร์/cron อ่านจาก backend config (config file/env) — ไม่มีตาราง job_configs และไม่มีหน้าจอบันทึก (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)
- Runbook, rerun rule, risk และ history ตามเอกสาร Batch v4.0 · ผลการรันเขียน application log แบบ structured

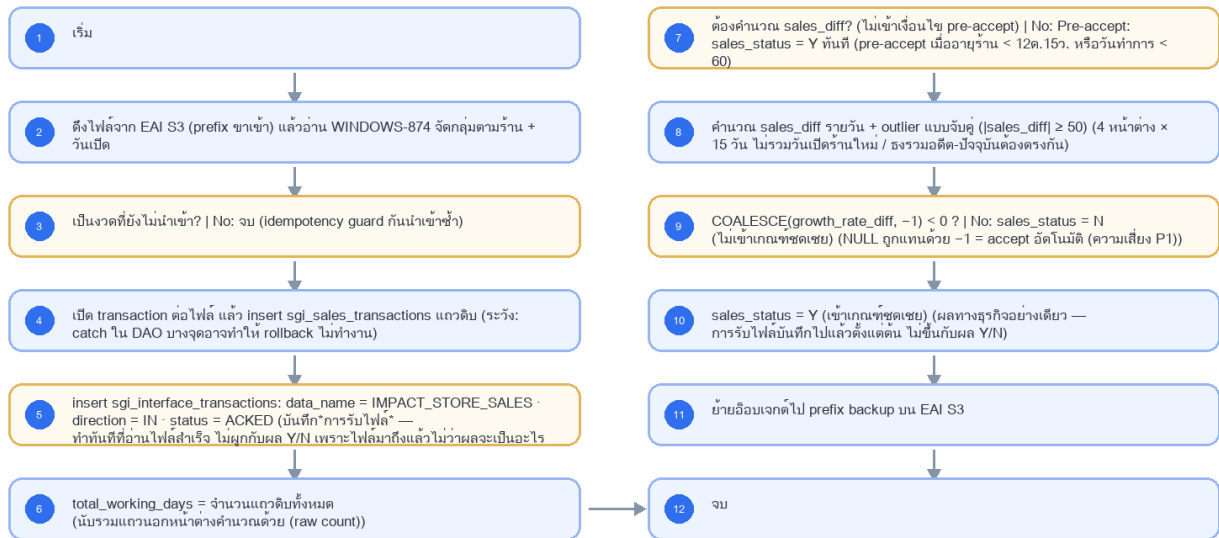
3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นตอนการทำงาน)

LLDD BE - Job 5 ImportImpactSaleFromIAS

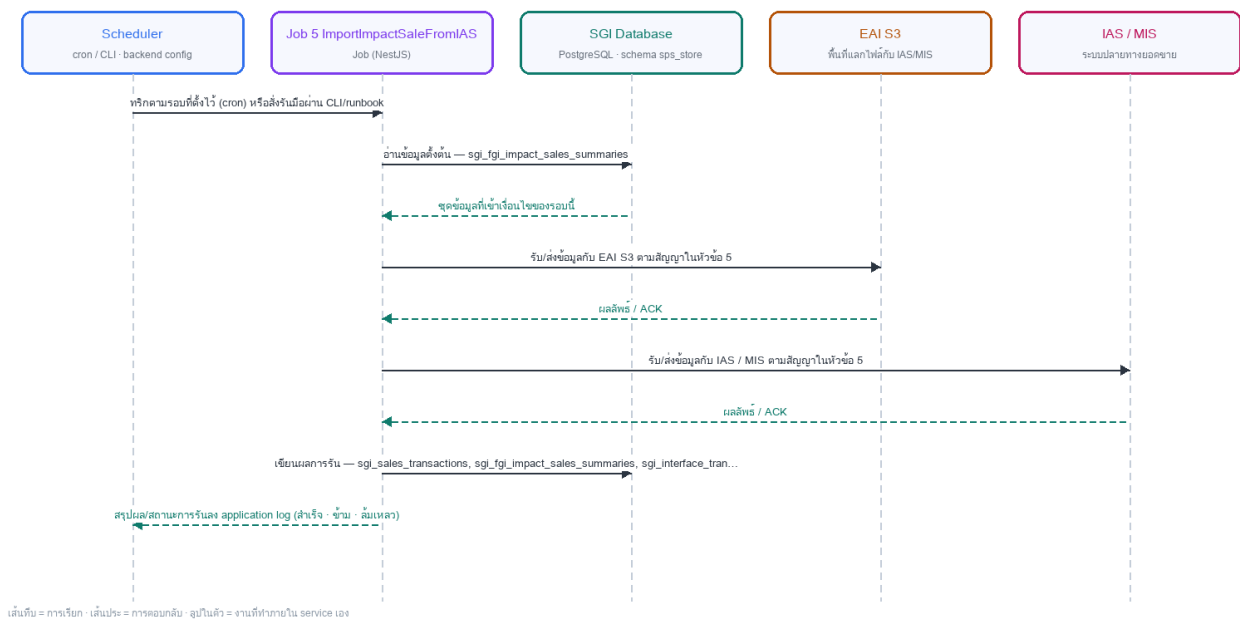


รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 5 ImportImpactSaleFromIAS

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD BE - Job 5 ImportImpactSaleFromIAS



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 5 ImportImpactSaleFromIAS

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	30 16 7-16 * *	แก้ไขได้	30 นาทีหลัง Job 4
Input File	AMS06001I_yyyyMMddHHmm.txt (WINDOWS-874, 4 พิลด์)	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	impacted_store_code วันเปิดร้านใหม่ วันที่ขาย ยอดขาย (4 พิลด์ตามสัญญาไฟล์ของ IAS)
หน้าต่างคำนวณ	4 ช่วง × 15 วัน รอบวันเปิดร้านใหม่ (ไม่รวมวันเปิด) — วันเปิดร้านอ่านจาก master ของระบบ SBP เดิม	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	
เกณฑ์ Outlier	sales_diff ≥ 50	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	literal ในโค้ด — เปลี่ยนต้องอนุมัติธุรกิจ (8.2)
วันทำการคาดหวัง	60	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	ถ้าไม่เท่า 60 → pre-accept เป็น Y ทันที
กฎ Pre-accept	อายุร้าน < 12 เดือน 15 วัน หรือวันทำการ < 60 → Y	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	IAS sales response files from configured source path; file name pattern and pipe-delimited daily sales records.
Progress	scan files, validate pattern, parse daily sales windows, derive before/after impact metrics, write transaction rows, update working-day counts and growth status, backup processed files.
Output	FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN and FGI_IMPACT_STORE_SALES updated; confirm-receive rows written; source file moved to backup or error recorded.

5.90 Job 5 Execution Stages

scan files, validate pattern, parse daily sales windows, derive before/after impact metrics, write transaction rows, update working-day counts and growth status, backup processed files.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	downloadAndStageIasSales	iasSalesRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
2	validateSalesWindows	iasSalesRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	upsertDailySales	iasSalesRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	recalculateSalesSummaries	iasSalesRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 5 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	IAS sales response files from configured source path; file name pattern and pipe-delimited daily sales records.	snapshot input file/business key/period in run record

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Output identity	FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN and FGI_IMPACT_STORE_SALES updated; confirm-receive rows written; source file moved to backup or error recorded.	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	checksum กันไฟล์ซ้ำ + UNIQUE(sales_summary_id,txn_date>window_no); คำนวณ summary ใหม่จาก transaction rows ทุก rerun	rerun fixture produces no duplicate target business key
Transaction proof	upsert รายวันและ update summary ของ sales_summary_id เดียวกันใน transaction; checksum/file tracking commit พร้อมกัน	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary
Security proof	สิทธิ์อ่าน EAI S3 ใช้ IAM role ของ pod หรือ secretRef=secret/sgi/interfaces/eai-s3 จำกัดเฉพาะ prefix ขาเข้า/backup ของ IAS (GetObject + PutObject เฉพาะ backup); quarantine อีเจนต์ที่ checksum/รูปแบบไม่ผ่าน แทนการลบทิ้ง	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactSaleFromIAS.java	9-19	Legacy main entrypoint that delegates to import controller.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ImportController.java	101-411	Parse IAS file, compute sales windows, prepare inserts/updates, backup and notify.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java	136-182, 517-804	Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under /Users/bank_mac/gosoft/java/SBP/fcsJar. Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	iasSalesRepository
Idempotency / dedup	checksum กันไฟล์ซ้ำ + UNIQUE(sales_summary_id,txn_date>window_no); คำนวณ summary ใหม่จาก transaction rows ทุก rerun
Transaction boundary	upsert รายวันและ update summary ของ sales_summary_id เดียวกันใน transaction; checksum/file tracking commit พร้อมกัน
Security	สิทธิ์อ่าน EAI S3 ใช้ IAM role ของ pod หรือ secretRef=secret/sgi/interfaces/eai-s3 จำกัดเฉพาะ prefix ขาเข้า/backup ของ IAS (GetObject + PutObject เฉพาะ backup); quarantine อีเจนต์ที่ checksum/รูปแบบไม่ผ่าน แทนการลบทิ้ง

Input / candidate query

```
SELECT t.sales_summary_id, t.txn_date, t.sales_amount, t.window_no, t.source_checksum
FROM sgi_sales_transactions t
JOIN sgi_fgi_impact_sales_summaries s ON s.id = t.sales_summary_id
WHERE s.impact_process_id = :impact_process_id
ORDER BY t.sales_summary_id, t.txn_date, t.window_no;
```

Write / upsert query

```
INSERT INTO sgi_sales_transactions
(sales_summary_id, txn_date, window_no, sales_amount, sales_diff, is_outlier, source_checksum)
VALUES (:sales_summary_id, :txn_date, :window_no, :sales_amount, :sales_diff, :is_outlier, :source_checksum)
ON CONFLICT (sales_summary_id, txn_date, window_no)
DO UPDATE SET sales_amount = EXCLUDED.sales_amount,
sales_diff = EXCLUDED.sales_diff,
is_outlier = EXCLUDED.is_outlier,
source_checksum = EXCLUDED.source_checksum;
```

```
UPDATE sgi_fgi_impact_sales_summaries
SET total_working_days = :total_working_days,
    growth_rate_before = :growth_rate_before,
    growth_rate_after = :growth_rate_after,
    growth_rate_diff = :growth_rate_diff,
    sales_status = :sales_status,
    updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id = :sales_summary_id;
```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกชั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```
export async function runLlddbJob5ImportImpactsalefromias(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "5", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.iasSalesRepository };
    const step1 = await services.downloadAndStagelAsSales(ctx, undefined);
    const step2 = await services.validateSalesWindows(ctx, step1);
    const step3 = await services.upsertDailySales(ctx, step2);
    const step4 = await services.recalculateSalesSummaries(ctx, step3);
    const result = step4;
    await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
    return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
  } catch (error) {
    await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
      errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
      errorMessage: error.message
    });
    throw error;
  }
}
```

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
รันตามตารางเวลา	CRON	scheduler → runner (job 5)	อ่าน cron/พารามิเตอร์จาก backend config
รันนอกรอบ (manual/rerun)	CLI	CLI/ops runbook → runner (job 5)	guard ไม่ให้รันซ้อนด้วย distributed lock
แก้พารามิเตอร์/เปิด-ปิด job	CONFIG	แก้ backend config แล้ว deploy	ไม่มี endpoint และไม่มีหน้าจอบทความ — หน้า Flow Batch Job เป็น reference อย่างเดียว (2026-08-06)
ตรวจผลการรัน	LOG	application log (structured)	ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว · ไฟล์/ACK ดูที่ sgi_interface_transactions

7. API Contract

เอกสารฉบับนี้ไม่มี endpoint ของตัวเอง — เป็นสัญญา/งานภายในที่เอกสารอื่นเรียกใช้ (ดูขอบเขตใน 5.90 Endpoint Implementation Contract) · รายการ endpoint ทั้ง 29 เส้นของ SGI อยู่ที่ LLDD-API.pdf และ API design

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช่งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
sgi_sales_transactions	W	ยอดขายรายวันดิบจากไฟล์ (4 หน้าต่างเวลา)

Table / Object	R/W	Usage
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R/W	อัปเดต total_working_days, growth_rate_diff, sales_status Y/N
sgi_interface_transactions	W	tracking: data_name=IMPACT_STORE_SALES · direction=IN · status=ACKED (ขาเข้ากลับของรอบที่ Job 4 ส่งออก) · typed FK = sales_summary_id

9. Skeleton Code (Batch Job 5)

9.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง (Job 5)

โครงไฟล์ของ Job 5 (fgi.main.ImportImpactSaleFromIAS เดิม) วางไว้ src/batch/sgi/ ของ store-backend โดยใช้ convention เดียวกับ module อื่นๆ: inject custom provider DATA_SOURCE แล้วยิง raw SQL, repository ประกาศเป็น factory provider ที่ใช้ token string, entity อยู่ใน src/entities/

หมายเหตุสำคัญ — src/batch/* ทั้งชุดเป็นของใหม่ที่ยังไม่มีใน store-backend: ปัจจุบัน repo ไม่มีโฟลเดอร์ src/batch เลย และแม้จะติดตั้ง @nestjs/schedule ไว้แล้วก็ยังไม่ @Cron/@Interval แม้แต่จุดเดียว ดังนั้น runner.ts / scheduler.ts / cli.js / job-failure.notifier.ts คือ งานตั้งต้นของ Phase แรก ที่ต้องสร้างเองทั้งหมด พร้อม register ScheduleModule.forRoot() ใน app.module.ts — ไม่ใช่ของเดิมที่ reuse ได้

Path	หน้าที่
src/batch/sgi/job-5-import-impact-sale-from-ias/job-5-import-impact-sale-from-ias.job.ts	คลาส ImportImpactSaleFromIasJob — run(ctx) เรียงตาม flow ของ Job 5 ที่ละขั้น, ครอบ transaction, จบด้วย structured log
src/batch/sgi/job-5-import-impact-sale-from-ias/job-5-import-impact-sale-from-ias.service.ts	คลาส ImportImpactSaleFromIasService — logic ต่อขั้น (อ่าน/parse/คำนวณ/เขียน) + repository token ที่ inject จาก DATA_SOURCE
src/batch/sgi/job-5-import-impact-sale-from-ias/job-5-import-impact-sale-from-ias.config.ts	คลาส SgiJob5Config (แบบเดียวกับ src/config/app.config.ts — โปรเจกต์นี้ไม่ใช่ registerAs) — cron และพารามิเตอร์ทั้ง 6 ตัวของ Job 5 อ่านจาก env/config file (ไม่มีตาราง job_configs)
src/batch/sgi/job-5-import-impact-sale-from-ias/job-5-import-impact-sale-from-ias.module.ts	NestJS module ผูก job + service + repository provider (factory token string) เข้ากับ DatabaseModule
src/batch/runner.ts	ตัวรันกลาง: resolve job ตาม jobNo, กันรันซ้อนด้วย advisory lock, จับ error → แจ้งเตือน, เขียน structured log สรุป (ใช้รวมทั้ง 11 job)
src/batch/scheduler.ts	ลงทะเบียน cron จาก config (SGI_JOB5_CRON = 30 16 7-16 * *) และรองรับสั่งรันนอกรอบผ่าน CLI/runbook
src/batch/job-failure.notifier.ts	ส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแลเมื่อ job ล้มเหลว ผ่าน EmailLibService ของ @gosoft-sbp/email-lib (log ลง email_sent ให้อัตโนมัติ)

9.2 Config Schema ของ Job 5 (backend config / env)

cron ปัจจุบันของ Job 5 คือ 30 16 7-16 * * (วันที่ 7-16 เวลา 16:30) — ประกาศเป็น SGI_JOB5_CRON และอ่านตอน bootstrap ของ scheduler.ts; ถ้า enabled=false scheduler ต้องไม่ลงทะเบียน cron ของ job นี้

```
// src/batch/sgi/job-5-import-impact-sale-from-ias/job-5-import-impact-sale-from-ias.config.ts
// convention จริงของ store-backend คือคลาส config ('src/config/app.config.ts' ที่ export ผ่าน
// 'AppConfigModule' แบบ @Global แล้วอ่าน process.env ตรงๆ) — โปรเจกต์นี้ **ไม่ได้ใช้ registerAs**
// แมแต่จุดเดียว จึงประกาศเป็นคลาสให้รีวิว/ทดสอบเหมือน config ตัวอื่น
import { Injectable } from '@nestjs/common';

// TODO: Job 5 ไม่มีตาราง job_configs และไม่มี Job Admin API แล้ว (ตัดสินใจ 2026-08-06)
// TODO: ค่าทุกตัวอ่านจาก env/config file ของ backend เท่านั้น — เปลี่ยนค่า = แก้ config แล้ว deploy
export interface Job5Config {
  /** เปิด/ปิด job รอบถัดไปโดยไม่ต้อง deploy โค้ด */
  enabled: boolean;
  /** cron ของ job นี้ (อ่านตอน bootstrap ของ scheduler.ts) */
  cron: string;
  /** กำหนดการรัน (Cron) — 30 นาทีหลัง Job 4 */
  cron: string;
  /** Input File — impacted_store_code | วันเปิดร้านใหม่ | วันที่ขาย | ยอดขาย (4 ฟิลด์ตามสัญญาไฟล์ของ IAS) */
  inputFile: string;
  /** หน้ต่างคำนวณ */
}
```

```

calcWindow: string;
/** เกณฑ์ Outlier — literal ในโค้ด — เปลี่ยนต้องอนุมัติธุรกิจ (8.2) */
outlier: string;
/** วันทำการคาดหวัง — ถ้าไม่เท่า 60 → pre-accept เป็น Y แทนที่ */
workingDays: number;
/** กฎ Pre-accept */
preAccept: string;
/** ผู้รับอีเมลเมื่อ job ล้มเหลว — เก็บเป็น string คั่น comma ให้ตรง signature ของ
  `EmailLibService.sendMail({ mailTo })` ที่รับ string ไม่ใช่ string[] */
mailTo: string;
}

@Injectable()
export class SgiJob5Config implements Job5Config {
  // TODO: ยืนยันค่า default ทุกตัวกับ Ops ก่อนขึ้น production (ไม่มีหน้าจอกำหนดค่าแล้ว)
  enabled = (process.env.SGI_JOB5_ENABLED ?? 'true') === 'true';
  cron = process.env.SGI_JOB5_CRON ?? '30 16 7-16 * *';
  cron = process.env.SGI_JOB5_CRON ?? '30 16 7-16 * *'; // TODO: แก่ผ่าน env/config file แล้ว deploy
  inputFile = process.env.SGI_JOB5_INPUT_FILE ?? 'AMS060011_yyyyMMddHHmm.txt (WINDOWS-874, 4 พิลด์)'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ —
  // เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  calcWindow = process.env.SGI_JOB5_CALC_WINDOW ?? '4 ช่วง × 15 วัน รอบวันเปิดร้านใหม่ (ไม่รวมวันเปิด) — วันเปิดร้านอ่านจาก master
  ของระบบ SBP เดิม'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  outlier = process.env.SGI_JOB5_OUTLIER ?? 'sales_diff ≥ 50'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  workingDays = Number(process.env.SGI_JOB5_WORKING_DAYS ?? 60); // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  preAccept = process.env.SGI_JOB5_PRE_ACCEPT ?? 'อายุร้าน < 12 เดือน 15 วัน หรือวันทำการ < 60 → Y'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ —
  // เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  mailTo = process.env.SGI_JOB5_MAIL_TO ?? ''; // TODO: ผู้รับอีเมลแจ้ง error คั่นด้วย comma (เดิม: go-sbp ผ่าน shared helper))
}

// TODO: เพิ่ม SgiJob5Config ใน providers/exports ของ AppConfigModule (@Global) เหมือน AppConfig

```

9.3 Job Class — `run(ctx)` ของ Job 5 ที่ละชั้นตามผัง

9.3.1 สัญญาของชั้นกลาง (`runner.ts`) + โครง service ของ Job 5

job class อ้าง JobRunContext / JobRunResult / JobState / JobFailedError — ทั้งหมดนิยาม ครั้งเดียวใน src/batch/runner.ts (ไฟล์รวมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ) และ service ต้องมี method ครบตามตารางชั้นตอนด้านล่าง มิฉะนั้น job class จะเรียก method ที่ไม่มีอยู่

```

// src/batch/runner.ts — สัญญากลางของทุก job (ประกาศครั้งเดียว ใช้ร่วมทั้ง 10 ฉบับ)

export interface JobRunContext {
  jobNo: string;
  period: string; // YYYYMM ของงวดที่รัน
  triggeredBy: string; // 'CRON' | userId ที่สั่งรันนอกรอบ
  params?: Record<string, string>;
}

export interface JobRunResult {
  event: 'job.finish';
  jobNo: string;
  jobName: string;
  status: 'SUCCESS' | 'SKIPPED' | 'SKIPPED_LOCKED' | 'FAILED';
  period: string;
  output: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  durationMs: number;
}

/** counter + ค่าที่ทุกชั้นของ job ใช้ร่วมกัน (service เป็นผู้สร้างผ่าน createState) */
export interface JobState {
  period: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  // TODO: เพิ่ม field เฉพาะของ job นี้ (เช่น rows ที่อ่านมา, path ไฟล์ที่เขียน)
  [key: string]: unknown;
}

/** error ที่ทำให้ job จบเป็น FAILED และส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแล */
export class JobFailedError extends Error {
  constructor(public readonly code: string, message: string) { super(message); }
}

/** ให้ออกจาก transaction เมื่อสาขา NO บอกให้ข้ามงวด/เรคคอร์ด — runner สรุปรเป็น SKIPPED ไม่ใช่ FAILED */
export class JobSkippedError extends Error {}

// ImportImpactSaleFromIasService — method ที่ job class เรียก (1 method ต่อ 1 ชั้นในตารางด้านบน)
import { Inject, Injectable } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import type { JobRunContext, JobState } from './runner';
export type { JobState };

@Injectable()

```



```

export class ImportImpactSaleFromIasService {
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  createState(ctx: JobRunContext): JobState {
    return { period: ctx.period, read: 0, written: 0, skipped: 0, rejected: 0 };
  }

  // ดึงไฟล์จาก EAI S3 (prefix ขาเข้า) แล้วอ่าน WINDOWS-874 จัดกลุ่มตามร้าน + วันเปิด
  async step02Read(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }

  // เป็นงวดที่ยังไม่นำเข้า?
  async check03ResolvePeriod(state: JobState): Promise<boolean> {
    return true; // TODO: เงื่อนไขจริงตามผัง
  }

  // เปิด transaction ต่อไฟล์ แล้ว insert sgi_sales_transactions แถวดิบ
  async step04Insert(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }

  // insert sgi_interface_transactions: data_name = IMPACT_STORE_SALES · direction = IN · status = ACKED
  async step05ReadFile(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }

  // total_working_days = จำนวนแถวดิบทั้งหมด
  async step06Calculate(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }

  // ต้องคำนวณ sales_diff? (ไม่เข้าเงื่อนไข pre-accept)
  async check07Calculate(state: JobState): Promise<boolean> {
    return true; // TODO: เงื่อนไขจริงตามผัง
  }

  // คำนวณ sales_diff รายวัน + outlier แบบจับคู่ (|sales_diff| ≥ 50)
  async step08Calculate(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }

  // COALESCE(growth_rate_diff, -1) < 0 ?
  async check09Condition(state: JobState): Promise<boolean> {
    return true; // TODO: เงื่อนไขจริงตามผัง
  }

  // sales_status = Y (เข้าเกณฑ์ชดเชย)
  async step10ReadFile(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }

  // ย้ายอ็อบเจกต์ไป prefix backup บน EAI S3
  async step11Archive(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }
}

```

9.3.2 `run(ctx)` ของ Job 5

ทุกขั้นใน `run()` ตรงกับ flowchart ของ Job 5 หนึ่งต่อหนึ่ง (decision และ error path รวมอยู่ด้วย) — method ที่ต้อง implement ใน service ตามตารางนี้

ลำดับ	ชนิด	ขั้นตอนจากผัง	Method ที่ต้อง implement	เส้นทาง NO / error
1	start	เริ่ม	<code>createState()</code>	-
2	io	ดึงไฟล์จาก EAI S3 (prefix ขาเข้า) แล้วอ่าน WINDOWS-874 จัดกลุ่มตามร้าน + วันเปิด	<code>step02Read()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
3	decision	เป็นงวดที่ยังไม่นำเข้า?	<code>check03ResolvePeriod()</code>	[end] จบ (idempotency guard กันนำเข้าซ้ำ)
4	process	เปิด transaction ต่อไฟล์ แล้ว insert <code>sgi_sales_transactions</code> แถวดิบ	<code>step04Insert()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ

ลำดับ	ชนิด	ขั้นตอนจากผัง	Method ที่ต้อง implement	เส้นทาง NO / error
5	process	insert sgi_interface_transactions: data_name = IMPACT_STORE_SALES · direction = IN · status = ACKED	step05ReadFile()	throw JobFailedError เมื่อทำไม่สำเร็จ
6	process	total_working_days = จำนวนแถวดิบทั้งหมด	step06Calculate()	throw JobFailedError เมื่อทำไม่สำเร็จ
7	decision	ต้องคำนวณ sales_diff? (ไม่เข้าเงื่อนไข pre-accept)	check07Calculate()	[branch] Pre-accept: sales_status = Y ทันที
8	process	คำนวณ sales_diff รายวัน + outlier แบบจับคู่ (sales_diff ≥ 50)	step08Calculate()	throw JobFailedError เมื่อทำไม่สำเร็จ
9	decision	COALESCE(growth_rate_diff, -1) < 0 ?	check09Condition()	[branch] sales_status = N (ไม่เข้าเกณฑ์ชัดเจน)
10	process	sales_status = Y (เข้าเกณฑ์ชัดเจน)	step10ReadFile()	throw JobFailedError เมื่อทำไม่สำเร็จ
11	io	ย้ายอีออนเจกต์ไป prefix backup บน EAI S3	step11Archive()	throw JobFailedError เมื่อทำไม่สำเร็จ
12	end	จบ	summarize()	-

```
// src/batch/sgi/job-5-import-impact-sale-from-ias/job-5-import-impact-sale-from-ias.job.ts
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import { ImportImpactSaleFromIasService, type JobState } from './job-5-import-impact-sale-from-ias.service';
// 4 symbol นี้ใช้ใน src/batch/runner.ts (ดูหัวข้อ 9.3.1)
import { JobFailedError, JobSkippedError, JobRunContext, JobRunResult } from '../runner';

@Injectable()
export class ImportImpactSaleFromIasJob {
  static readonly jobNo = '5';
  private readonly logger = new Logger(ImportImpactSaleFromIasJob.name);

  constructor(
    // TODO: DATA_SOURCE = custom provider ที่ route SELECT/WITH ไป slave pool และ write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly service: ImportImpactSaleFromIasService,
  ) {}

  async run(ctx: JobRunContext): Promise<JobRunResult> {
    const startedAt = Date.now();
    // TODO: state ถือ counter (read/written/skipped/rejected) และค่าจาก job5Config
    const state = this.service.createState(ctx);
    try {
      // ขั้นที่ 2: ดึงไฟล์จาก EAI S3 (prefix ขาเข้า) แล้วอ่าน WINDOWS-874 จัดกลุ่มตามร้าน + วันเปิด
      await this.service.step02Read(state);
      // ขั้นที่ 3 (decision): เป็นงวดที่ยังไม่นำเข้า?
      const ok03 = await this.service.check03ResolvePeriod(state);
      if (!ok03) { // NO → จบ (idempotency guard กันนำเข้าซ้ำ)
        return this.summarize(state, 'SKIPPED', startedAt);
      }
      // === transaction boundary === TODO: ต่อไฟล์ + savepoint (ระวัง inner catch ทำให้ rollback ไม่ทำงาน)
      await this.dataSource.transaction(async (manager: EntityManager) => {
        // ขั้นที่ 4: เปิด transaction ต่อไฟล์ แล้ว insert sgi_sales_transactions แถวดิบ · TODO: ระวัง: catch ใน DAO บางจุดอาจทำให้ rollback ไม่ทำงาน
        await this.service.step04Insert(state, manager);
        // ขั้นที่ 5: insert sgi_interface_transactions: data_name = IMPACT_STORE_SALES · direction = IN · status = ACKED · TODO:
        // บันทึกการรับไฟล์* — ทำหน้าที่อ่านไฟล์สำเร็จ ไม่ผูกกับผล Y/N เพราะไฟล์มาถึงแล้วไม่ว่าผลจะเป็นอะไร (ถ้าผูกกับสาขา Y กวดที่ผลเป็น N จะไม่มีบันทึก แล้ว
        // Job 10 จะเข้าใจว่า IAS ไม่ตอบกลับ) · เป็นขาารับกลับของรอบที่ Job 4 ส่งออก จึงใช้ data_name เดิม — UNIQUE (data_name, direction, business_key,
        // period_key) แยกขา OUT/IN ให้อยู่แล้ว · typed FK = sales_summary_id · acked_at = now
        await this.service.step05ReadFile(state, manager);
        // ขั้นที่ 6: total_working_days = จำนวนแถวดิบทั้งหมด · TODO: นับรวมแถวออกหน้าต่างคำนวณด้วย (raw count)
        await this.service.step06Calculate(state, manager);
        // ขั้นที่ 7 (decision): ต้องคำนวณ sales_diff? (ไม่เข้าเงื่อนไข pre-accept) · TODO: pre-accept เมื่ออายุร้าน < 12ด.15ว. หรือวันทำการ < 60
        const ok07 = await this.service.check07Calculate(state);
        if (!ok07) { // NO → Pre-accept: sales_status = Y ทันที
          // TODO: เส้น NO ของขั้นนี้เป็น branch ระดับ record — ผังไม่ได้ระบุว่าหยุดหรือไปต่อ
          // ถ้าเป็น 'ข้ามรายการ' -> state.skipped += 1; แล้ว continue ใน loop ของ record
          // ถ้าเป็น 'ตั้งคาแล้วไปต่อ' -> เรียก service ตั้งคาสถานะ แล้วเดินขั้นถัดไป (ห้าม return)
          // ถ้าเป็น 'คงสถานะเดิม/ไม่เปิดงาน' -> หยุดเฉพาะ record นี้ ห้ามไหลไปขั้นถัดไป
        }
        // ขั้นที่ 8: คำนวณ sales_diff รายวัน + outlier แบบจับคู่ (|sales_diff| ≥ 50) · TODO: 4 หน้าต่าง × 15 วัน ไม่รวมวันเปิดร้านใหม่ /
        // รวบรวมอดีต-ปัจจุบันตรงกัน
        await this.service.step08Calculate(state, manager);
      });
    } catch (error) {
      // ...
    }
  }

  summarize(state: JobState, status: string, startedAt: number): JobRunResult {
    // ...
  }
}
```

```

// ขั้นที่ 9 (decision): COALESCE(growth_rate_diff, -1) < 0 ? · TODO: NULL ถูกแทนด้วย -1 = accept อัตโนมัติ (ความเสี่ยง P1)
const ok09 = await this.service.check09Condition(state);
if (!ok09) { // NO → sales_status = N (ไม่เข้าเกณฑ์ชัดเจน)
  // TODO: เส้น NO ของขั้นนี้เป็น branch ระดับ record — ผังไม่ได้ระบุว่าหยุดหรือไปต่อ
  // ถ้าเป็น 'ข้ามรายการ' -> state.skipped += 1; แล้ว continue ในลูปของ record
  // ถ้าเป็น 'ตั้งค่าแล้วไปต่อ' -> เรียก service ตั้งค่าสถานะ แล้วเดินขั้นถัดไป (ห้าม return)
  // ถ้าเป็น 'คงสถานะเดิม/ไม่เปิดงาน' -> หยุดเฉพาะ record นี้ ห้ามไหลไปขั้นถัดไป
}
// ขั้นที่ 10: sales_status = Y (เข้าเกณฑ์ชัดเจน) · TODO: ผลทางธุรกิจอย่างเดียว — การรับไฟล์บันทึกไปแล้วตั้งแต่นั้น ไม่ขึ้นกับผล Y/N
await this.service.step10ReadFile(state, manager);
});
// ขั้นที่ 11: ย้ายอีอิมเจกต์ไป prefix backup บน EAI S3
await this.service.step11Archive(state);
return this.summarize(state, 'SUCCESS', startedAt);
} catch (error) {
  // TODO: error path ของ Job 5 — P1: growth_rate_diff = NULL ถูก accept อัตโนมัติ / ต้องทดสอบ ก.พ. ป็อริกสุรทิน และร้านไม่มียอดขาย
  this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.failed', jobNo: '5', period: ctx.period,
    triggeredBy: ctx.triggeredBy, durationMs: Date.now() - startedAt, error: (error as Error).message }));
  // TODO: แจ้งผู้ดูแลผ่าน JobFailureNotifier (หัวข้อ 9.6.1) — runner เป็นผู้เรียกให้
  throw error;
}
}

private summarize(state: JobState, status: JobRunResult['status'], startedAt = Date.now()): JobRunResult {
  // TODO: structured log บรรทัดเดียวจบ — ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว (2026-08-06)
  const summary = {
    event: 'job.finish', jobNo: '5', jobName: 'ImportImpactSaleFromIAS', status,
    period: state.period, output: 'AMS060011 (รับเข้า)',
    read: state.read, written: state.written, skipped: state.skipped,
    rejected: state.rejected, durationMs: Date.now() - startedAt,
  };
  this.logger.log(JSON.stringify(summary));
  return summary as JobRunResult;
}
}

```

9.4 การกั้นรันซ้อนของ Job 5 (PostgreSQL advisory lock)

Job 5 มีข้อควรระวังจาก legacy: P1: growth_rate_diff = NULL ถูก accept อัตโนมัติ / ต้องทดสอบ ก.พ. ป็อริกสุรทิน และร้านไม่มียอดขาย — runner ล็อกด้วย pg_try_advisory_lock ก่อนเริ่มขั้นแรกเสมอ และรอบที่ล็อกไม่ได้ให้จบด้วยสถานะ SKIPPED_LOCKED (ไม่ใช่ FAILED)

```

// src/batch/runner.ts (ส่วนกั้นรันซ้อน)
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource } from 'typeorm';

// TODO: ห้ามใช้แถวสถานะ RUNNING ในตารางเป็นตัวกั้น (ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว)
// ใช้ PostgreSQL advisory lock ระดับ session แทน — ปลดอัตโนมัติเมื่อ connection หลุด
export const SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID = 861000; // namespace ของระบบ SGI
export const JOB_LOCK_KEYS: Record<string, number> = { '5': 50 /* TODO: เพิ่มครบทั้ง 11 job */ };

@Injectable()
export class BatchRunner {
  private readonly logger = new Logger(BatchRunner.name);
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  async runExclusive<T>(jobNo: string, fn: () => Promise<T>): Promise<T | { status: 'SKIPPED_LOCKED' }> {
    // TODO: ต้องใช้ QueryRunner (connection เดียวบน master) — dataSource.query() ของโปรเจกต์นี้
    // route SQL ที่ขึ้นต้นด้วย SELECT ไป slave pool ทำให้ lock ไปตกที่ replica คนละ connection
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner('master');
    await runner.connect();
    const objectId = JOB_LOCK_KEYS[jobNo];
    try {
      const [{ locked }] = await runner.query(
        'SELECT pg_try_advisory_lock($1, $2) AS locked',
        [SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId],
      );
      if (!locked) {
        // TODO: รอบนี้ข้ามไปเลย ๆ ไม่ถือเป็น error และไม่ต้องส่งอีเมล
        this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.skipped.locked', jobNo }));
        return { status: 'SKIPPED_LOCKED' };
      }
    } finally {
      // TODO: ปลด lock ทุกกรณี แล้วคืน connection เข้า pool
      await runner.query('SELECT pg_advisory_unlock($1, $2)', [SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId]);
      await runner.release();
    }
  }
}

```

9.5 Repository / SQL หลักของ Job 5

repository ของ Job 5 ประกาศเป็น factory provider ({provide: 'IMPORT_IMPACT_SALE_FROM_IAS_REPOSITORY', useFactory: (ds) => ds.getRepository(Entity), inject: ['DATA_SOURCE']}) แล้วยิง raw SQL ตามแบบ module ธุรกิจอื่นของ store-backend (schema sps_store มาจาก search_path)

ตาราง	R/W	การใช้งานตามผัง	หมายเหตุ target design
sgi_sales_transactions	W	ยอดขายรายวันดิบจากไฟล์ (4 หน้าต่างเวลา)	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R/W	อัปเดต total_working_days, growth_rate_diff, sales_status Y/N	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_interface_transactions	W	tracking: data_name=IMPACT_STORE_SALES · direction=IN · status=ACKED (ขาเรียกกลับของรอบที่ Job 4 ส่งออก) · typed FK = sales_summary_id	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE

```
-- Job 5 ImportImpactSaleFromIAS — query หลักที่ต้อง implement
-- TODO: ทุก statement รันผ่าน DATA_SOURCE (SELECT ไป slave, write ไป master) และ
-- write ทั้งหมดต้องอยู่ใน transaction เดียวกันที่ระบุใน 9.3

-- [W] sgi_sales_transactions : ยอดขายรายวันดิบจากไฟล์ (4 หน้าต่างเวลา)
-- TODO: เติมคอลัมน์ payload จริงจาก Database design
INSERT INTO sgi_sales_transactions
  /* TODO: business key + payload + created_by, created_at */
VALUES /* TODO: bind params ตามลำดับคอลัมน์ด้านบน */
ON CONFLICT (sales_summary_id, txn_date, window_no) -- unique key จริงตาม DDL ของ sgi_sales_transactions (ห้ามเดา)
DO UPDATE SET /* TODO: คอลัมน์ที่ยอมให้ทับ */
  updated_at = NOW(), updated_by = 'JOB5';

-- [R/W] sgi_fgi_impact_sales_summaries : อัปเดต total_working_days, growth_rate_diff, sales_status Y/N
-- TODO: อ่าน candidate แบบบล็อกแถว กันรอบอื่น/pod อื่นแย่งอัปเดตแถวเดียวกัน
SELECT /* TODO: PK + คอลัมน์ที่ต้องใช้ */
  FROM sgi_fgi_impact_sales_summaries
WHERE impact_year = $1 AND impact_month = $2 -- TODO: ยืนยันชื่อคอลัมน์จวตกับ Database design
FOR UPDATE SKIP LOCKED;

UPDATE sgi_fgi_impact_sales_summaries
  SET /* TODO: คอลัมน์สถานะ/ผลคำนวณที่ job นี้เขียน */
    updated_at = NOW(), updated_by = 'JOB5'
  WHERE /* TODO: PK ที่ล็อกไว้ */ id = ANY($1);

-- [W] sgi_interface_transactions : tracking: data_name=IMPACT_STORE_SALES · direction=IN · status=ACKED (ขาเรียกกลับของรอบที่ Job 4
-- ส่งออก) · typed FK = sales_summary_id
-- TODO: บันทึก ACK ระดับ record ของไฟล์ interface (แทน job_run_histories ที่ยกเลิกไปแล้ว)
INSERT INTO sgi_interface_transactions
  (run_id, data_name, direction, status, business_key, period_key,
   file_name, file_checksum, created_at)
VALUES ($1 /* run_id = correlation id ของรอบรัน Job 5 จาก application log */,
        $2 /* TODO: data_name ของ Job 5 */, $3 /* IN|OUT|INTERNAL */, 'READY',
        $4 /* business key ของแถว */, $5 /* YYYYMM */, $6, $7, NOW())
ON CONFLICT (data_name, direction, business_key, period_key) DO NOTHING;
```

9.6 การแจ้งเตือนและการรันซ้ำของ Job 5

9.6.1 อีเมลแจ้งผู้ดูแลเมื่อ job ล้มเหลว

ใช้ EmailLibService จาก @gosoft-sbp/email-lib ตัวเดียวกับที่ระบบเดิมใช้ (inform-evaluate / external-audit / statement PTT) — ไม่สร้างกลไกส่งเมลใหม่

```
// src/batch/job-failure.notifier.ts
import { Injectable, Logger } from '@nestjsjs/common';
// ชื่อ method ของ lib ที่ store-backend เรียกจริงคือ 'sendMail' (ไม่ใช่ sendEmail) และ
// 'mailTo' / 'mailCc' เป็น **string** คั่นด้วย comma — ดู evaluation-process.service.ts,
// external-audit.service.ts, statement.service.ts, inform-evaluate.service.ts, performance.service.ts
import { EmailLibService } from '@gosoft-sbp/email-lib';
import type { JobRunContext } from './runner';

@Injectable()
export class JobFailureNotifier {
  private readonly logger = new Logger(JobFailureNotifier.name);
  // TODO: ใช้ lib อีเมลของระบบเดิม — template อยู่ในตาราง email_template และ log ลง email_sent อัตโนมัติ
  // (ตั้งชื่อ property ว่า mailService ตาม call site เดิมทุกที่ใน store-backend)
  constructor(private readonly mailService: EmailLibService) {}
```

```

async notifyFailure(jobNo: string, ctx: JobRunContext, error: Error): Promise<void> {
  // TODO: ผู้รับของ Job 5 เดิมคือ go-sbp (ผ่าน shared helper) — ย้ายมาเป็น env SGI_JOB5_MAIL_TO
  const recipients = (process.env.SGI_JOB5_MAIL_TO ?? '').split(',').map(s => s.trim()).filter(Boolean);
  if (!recipients.length) {
    this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.mail.skipped', jobNo, reason: 'NO_RECIPIENT' }));
    return;
  }
  try {
    await this.mailService.sendMail({
      // TODO: emailId = id ของ template EM-07 (แจ้ง error batch) ในตาราง email_template
      emailId: Number(process.env.SGI_JOB_FAIL_EMAIL_TEMPLATE_ID),
      mailTo: recipients.join(','), // signature รับ string ไม่ใช่ string[]
      mailCc: '',
      param: {
        jobNo, jobName: 'ImportImpactSaleFromIAS',
        jobTitle: 'รับยอดขายจาก IAS + คำนวณ Growth',
        period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy,
        output: 'AMS06001I (รับเข้า)',
        errorMessage: error.message,
        rerunNote: 'มี period guard — ถ้าจะซ้ำต้องลบ/แก้ sgi_sales_transactions อย่างระวังและคำนวณหัวตารางใหม่',
      },
    });
  } catch (mailError) {
    // TODO: ส่งเมลไม่สำเร็จห้ามกลับ error เดิมของ job — log แล้วปล่อยผ่าน
    this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.mail.failed', jobNo, error: (mailError as Error).message }));
  }
}

```

9.6.2 Checklist การ rerun

- กติกา rerun ของ Job 5: มี period guard — ถ้าจะซ้ำต้องลบ/แก้ sgi_sales_transactions อย่างระวังและคำนวณหัวตารางใหม่
- ขอบเขต transaction ที่ต้องรักษาเมื่อรันซ้ำ: ต่อไฟล์ + savepoint (ระวัง inner catch ทำให้ rollback ไม่ทำงาน)
- ความเสี่ยงที่ต้องตรวจสอบ/หลังรันซ้ำ: P1: growth_rate_diff = NULL ถูก accept อัตโนมัติ / ต้องทดสอบ ก.พ. ปิ่อธิกสุรทิน และร้านไม่มียอดขาย
- ตรวจสอบว่ารอบก่อนหน้าไม่ได้ค้าง lock อยู่ (SELECT * FROM pg_locks WHERE locktype = 'advisory') ก่อนสั่งรันนอกรอบ
- สั่งรันนอกรอบผ่าน CLI/runbook เท่านั้น (ไม่มีหน้าจอและไม่มี Job Admin API): `node dist/batch/cli.js --job=5 --period=<YYYYMM>`
- หลังรันซ้ำ ตรวจสอบ output **AMS06001I (รับเข้า)** และ log บรรทัด `job.finish` ว่า read/written/skipped/rejected ตรงกับที่คาด
- ถ้ารอบก่อนล้มเหลวกลางทาง ตรวจสอบ sgi_interface_transactions ของงวดนั้นว่ามีแถวค้างสถานะ READY/PENDING หรือไม่ ก่อนสั่งรันใหม่

10. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	ดึงไฟล์จาก EAI S3 (prefix ขาเข้า) แล้วอ่าน WINDOWS-874 จัดกลุ่มตามร้าน + วันเปิด
3	เป็นงวดที่ยังไม่นำเข้า? No: จบ (idempotency guard กันนำเข้าซ้ำ)
4	เปิด transaction ต่อไฟล์ แล้ว insert sgi_sales_transactions แถวดิบ (ระวัง: catch ใน DAO บางจุดอาจทำให้ rollback ไม่ทำงาน)
5	insert sgi_interface_transactions: data_name = IMPACT_STORE_SALES · direction = IN · status = ACKED (บันทึก*การรับไฟล์* — ทำทันทีที่อ่านไฟล์สำเร็จ ไม่ผูกกับผล Y/N เพราะไฟล์มาถึงแล้วไม่ว่าผลจะเป็นอะไร (ถ้าผูกกับสาขา Y งวดที่ผลเป็น N จะไม่มีบันทึก แล้ว Job 10 จะเข้าใจว่า IAS ไม่ตอบกลับ) · เป็นขารับกลับของรอบที่ Job 4 ส่งออก จึงใช้ data_name เดิม — UNIQUE (data_name, direction, business_key, period_key) แยกขา OUT/IN ให้อยู่แล้ว · typed FK = sales_summary_id · acked_at = now)
6	total_working_days = จำนวนแถวดิบทั้งหมด (นับรวมแถวนอกหน้าต่างคำนวณด้วย (raw count))

Step	Description
7	ต้องคำนวณ sales_diff? (ไม่เข้าเงื่อนไข pre-accept) No: Pre-accept: sales_status = Y ทันที (pre-accept เมื่ออายุร้าน < 12ด.15ว. หรือวันทำการ < 60)
8	คำนวณ sales_diff รายวัน + outlier แบบจับคู่ ($ sales_diff \geq 50$) (4 หน้าต่าง $\times$ 15 วัน ไม่รวมวันเปิดร้านใหม่ / ธรวมอดีต-ปัจจุบันต้องตรงกัน)
9	COALESCE(growth_rate_diff, -1) < 0 ? No: sales_status = N (ไม่เข้าเกณฑ์ชดเชย) (NULL ถูกแทนด้วย -1 = accept อัตโนมัติ (ความเสี่ยง P1))
10	sales_status = Y (เข้าเกณฑ์ชดเชย) (ผลทางธุรกิจอย่างเดียว — การรับไฟล์บันทึกไปแล้วตั้งแต่ต้น ไม่ขึ้นกับผล Y/N)
11	ย้ายอีเจนเจกต์ไป prefix backup บน EAI S3
12	จบ

11. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์และ cron อ่านจาก backend config เท่านั้น — เปลี่ยนค่าโดย deploy config ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ
- การรันต้องตรวจสอบ enabled flag ใน config และกันรันซ้อนด้วย distributed/advisory lock
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (เวลา/แถว/ไฟล์/ผล) และ error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

12. Developer Test Checklist

No	Test
1	รันตามตารางเวลาแล้วผลถูกต้องบน fixture
2	รันรอบรอบผ่าน CLI ได้ผลเดียวกับ cron
3	สั่งรันซ้อนขณะกำลังรัน → runner ปฏิเสธ (lock ทำงาน)
4	แก้ config แล้ว deploy → รอบถัดไปใช้ค่าใหม่
5	job throw error → EM-07 ออก และ log มีบรรทัด error
6	ตรวจสอบผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

13. Unit Test Scope

5 ชั่วโมง (30% ของ implementation 16 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
เกณฑ์ Outlier	rule	ใช้กฎกับข้อมูลตัวอย่างแล้วได้ผลตามที่ระบุ — $ sales_diff \geq 50$
กฎ Pre-accept	rule	ใช้กฎกับข้อมูลตัวอย่างแล้วได้ผลตามที่ระบุ — อายุร้าน < 12 เดือน 15 วัน หรือวันทำการ < 60 → Y
business rule	logic	พารามิเตอร์และ cron อ่านจาก backend config เท่านั้น — เปลี่ยนค่าโดย deploy config ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ
business rule	logic	การรันต้องตรวจสอบ enabled flag ใน config และกันรันซ้อนด้วย distributed/advisory lock

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
business rule	logic	ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (เวลา/แถว/ไฟล์/ผล) และ error ต้องส่ง EM-07
business rule	logic	DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
business rule	logic	รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook
sgi_sales_transactions, sgi_fgi_impact_sales_summaries, sgi_interface_transactions	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
runner	idempotency	รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดแถวซ้ำ (ON CONFLICT / business unique key ทำงาน)
runner	lock	เรียกซ้อนขณะกำลังรัน ต้องถูกปฏิเสธด้วย advisory lock

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. ImportImpactSaleFromIAS.java — lines 9-19

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactSaleFromIAS.java
Original lines	9-19
Responsibility	Legacy main entrypoint that delegates to import controller.

```
public class ImportImpactSaleFromIAS {
    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static ImportController importController = (ImportController) context.getBean("importController");

    public static void main(String[] args) {
        LogUtils.info(ImportImpactSaleFromIAS.class,"=====***** Start => import FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN from MIS *****");
        importController.importImpactSaleFromIAS( args );
        LogUtils.info(ImportImpactSaleFromIAS.class,"=====***** End => import FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN from MIS *****");
    }
}
```

J2. ImportController.java — lines 101-112

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ImportController.java
Original lines	101-112
Responsibility	Parse IAS file, compute sales windows, prepare inserts/updates, backup and notify.

```
public void importImpactSaleFromIAS(String[] args){
    configFtp = (FtpBean)context.getBean("fgiImportImpactSaleFromIAS");
    FtpBean configExportFtp = (FtpBean)context.getBean("fgiPrepareImpactStoreToIAS");
    setValueConfig();
    EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();
    Calendar cal = new GregorianCalendar();
    boolean isFile = false;
    FileInputStream openFileMsgProp = null;

    try {
        cal = new GregorianCalendar();
        int dayStart = cal.get(Calendar.DATE);
```


J2. ImportController.java — lines 400-411

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ImportController.java
Original lines	400-411
Responsibility	Parse IAS file, compute sales windows, prepare inserts/updates, backup and notify.

```

if(openFileMsgProp!=null){
    th.co.gosoft.fcs.utils.FileUtils.closeFile(openFileMsgProp);
}
} catch (IOException ex) {
    LogUtils.info(getClass(),"Error Close File Prop : "+ex);
    informBean.setErrorMsg(""+ex);
    informBean.setExportFileName("");
    informBean.setNote("Error Close File Prop ");
}
}
}

clearValueConfig();

```

J3. ImportJdbc.java — lines 136-147

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java
Original lines	136-147
Responsibility	Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files.

```

public int updateStatusImpactStoreSalesByDays() {
    StringBuffer sql = new StringBuffer();
    int result = 0;
    try{
        sql.append(" UPDATE FGI_IMPACT_STORE_SALES SET ");
        sql.append(" FLAG_VERIFY = " + FgiConstant.FLAG_VERIFY_ACCEPT + ", ");
        sql.append(" UPDATE_DATE = SYSDATE ");
        sql.append(" WHERE FLAG_VERIFY in ( " + FgiConstant.FLAG_VERIFY_WAIT + "," + FgiConstant.FLAG_VERIFY_ON_PROCESS + " ) ");
        sql.append(" AND ( ");
        sql.append(" OPENDATE_I > TRUNC(ADD_MONTHS(OPENDATE_N, '-' + FgiConstant.INTERVAL_MONTH + ")-" + FgiConstant.INTERVAL_DAY + " ) ");
        sql.append(" OR TOTAL_WORKING_DAY != " + FgiConstant.TOTAL_INTERVAL_DAY + " ");
        sql.append(" ) ");
    }
}

```

J3. ImportJdbc.java — lines 171-182

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java
Original lines	171-182
Responsibility	Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files.

```
sql.append(" FROM FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN TRN ");
sql.append(" WHERE TRN.STORECODE_I = FISS.STORECODE_I ");
sql.append(" AND TRN.MONTH = FISS.MONTH ");
sql.append(" AND TRN.YEAR = FISS.YEAR ");
sql.append(" ) ");
result = jdbcTemplate.update(sql.toString());
LogUtils.info(getClass(),"----- update FGI_IMPACT_STORE_SALES (FLAG_VERIFY=Y/N) : " + result + " -----");
}catch(Exception e){
LogUtils.error(getClass(),e);
}
return result;
}
```

J3. ImportJdbc.java — lines 517-528

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java
Original lines	517-528
Responsibility	Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files.

```
public int[] updateTotalWorkingDayImpactStoreSales(List impactSaleList) {
    StringBuffer sql = new StringBuffer();
    try{
        sql.append(" UPDATE FGI_IMPACT_STORE_SALES SET ");
        sql.append(" TOTAL_WORKING_DAY = ? ");
        sql.append(" WHERE FLAG_VERIFY = " + FgiConstant.FLAG_VERIFY_ON_PROCESS + " ");
        sql.append(" AND STORECODE_I = ? ");
        sql.append(" AND MONTH = ? ");
        sql.append(" AND YEAR = ? ");
        int[] result = jdbcTemplate.batchUpdate(sql.toString(), new UpdateTotalWorkingDayImpactStoreSalesFromIASBatch(impactSaleList));
        LogUtils.info(getClass(),"----- update FGI_IMPACT_STORE_SALES : " + result.length + " -----");
        return result;
    }
```

J3. ImportJdbc.java — lines 793-804

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java
Original lines	793-804
Responsibility	Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files.

```
sql.append(" and to_date(rd.year || rd.month, 'YYYYMM') = trunc(add_months(sysdate, -1), 'MM') ");
sql.append(" where fiss.flag_verify in ('Y', 'N') ");
return jdbcTemplate.query(sql.toString(), new RowMapper() {
```

```
@Override
public Object mapRow(ResultSet rs, int index) throws SQLException {
String result = rs.getString("INTERFACE_TYPE")+FILE_EXTENSION;
return result;
}
});
}
}
```